

CIENCIAS NATURALES

1. Ecología:

¿Cuál de los siguientes componentes corresponde a un factor biótico de un ecosistema?

- A) Temperatura
- B) Agua
- C) Luz solar
- D) Bacteria
- E) Suelo

2. Química General:

Seleccione la fórmula química correcta del agua.

- A) CO#
- B) O#
- C) NaCl
- D) NH#
- E) H#O

3. Astronomía:

¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar?

- A) Júpiter
- B) Urano
- C) Neptuno
- D) Marte
- E) Saturno

4. Física - Ley de Ohm:

Considere la siguiente expresión:

$$(V = I \text{ times } R)$$

Si una resistencia de 10 Ω es atravesada por una corriente de 2 A, determine el voltaje.

- A) 5 V
- B) 25 V
- C) 20 V
- D) 40 V
- E) 10 V

5. Química:

Determine el número de protones presentes en un átomo neutro de sodio (Na), cuyo número atómico es 11.

- A) 11
- B) 23
- C) 22
- D) 10
- E) 12

6. Genética:

Las unidades básicas de herencia transmitidas de padres a hijos reciben el nombre de:

- A) Proteínas
- B) Cromosomas
- C) Tejidos
- D) Neuronas
- E) Genes

7. Física:

Un automóvil se desplaza con velocidad constante de 20 m/s durante 15 segundos. Determine la distancia recorrida.

- A) 300 m
- B) 350 m
- C) 400 m
- D) 250 m
- E) 150 m

8. Biología:

La célula es considerada la unidad básica de los seres vivos porque:

- A) Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos
- B) Permite la reproducción únicamente
- C) Produce exclusivamente proteínas
- D) Es visible únicamente con microscopio electrónico
- E) Forma únicamente tejidos animales

9. Biología:

¿Cuál es el orgánulo celular encargado principalmente de la producción de energía mediante respiración celular?

- A) Lisosoma
- B) Mitocondria
- C) Núcleo
- D) Retículo endoplasmático
- E) Ribosoma

10. Química:

Observe la siguiente tabla:

Elemento	Símbolo
Oxígeno	O
Carbono	C

¿cual es el símbolo químico del carbono?

- A) Ca
- B) N
- C) C
- D) Cl
- E) O

HUMANIDADES

11. Literatura

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no

quiero acordarme..."

La cita anterior corresponde a la obra:

- A) El Quijote de la Mancha
- B) Fuenteovejuna
- C) La Divina Comedia
- D) La Odisea
- E) Don Juan Tenorio

12. Geografía del Perú

¿Cuál es la región natural del Perú caracterizada por presentar una gran biodiversidad y clima tropical?

- A) Yunga
- B) Puna
- C) Costa
- D) Sierra
- E) Selva

13. Pregunta nueva:

Descripción de la pregunta*

Párrafo

B *I*         

Describe el contenido de tu enunciado

- A) A
- B) C
- C) E
- D) B
- E) D

14. Geografía

¿Cuál es el río más largo del mundo según la mayoría de mediciones modernas?

- A) Yangtsé
- B) Nilo
- C) Amazonas
- D) Misisipi
- E) Danubio

15. Literatura Peruana

El autor de la novela "La ciudad y los perros" es:

- A) Ricardo Palma
- B) César Vallejo
- C) Julio Ramón Ribeyro
- D) Mario Vargas Llosa
- E) José María Arguedas

16. Historia Universal

La Revolución Francesa de 1789 es considerada uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna porque:

- A) Permitió la expansión del Imperio Romano

- B) Originó la Primera Guerra Mundial
- C) Impulsó el feudalismo europeo
- D) Introdujo principios de libertad e igualdad ciudadana
- E) Marcó el inicio de la Edad Media

17. Educación Cívica

¿Cuál de los siguientes poderes del Estado peruano tiene como función principal administrar justicia?

- A) Ministerio Público
- B) Poder Ejecutivo
- C) Poder Legislativo
- D) Poder Judicial
- E) Defensoría del Pueblo

18. Historia Universal

Observe la siguiente cronología:

Acontecimiento	Año
Descubrimiento de América	1492
Independencia del Perú	1821

¿Quién lideró la expedición que llegó a América en 1492?

- A) Américo Vespucio
- B) Francisco Pizarro
- C) Cristóbal Colón
- D) Fernando de Magallanes
- E) Hernán Cortés

19. Historia del Perú

Periodo	Fecha aproximada
Tahuantinsuyo	1438 - 1533

¿Quién fue el último gobernante efectivo del Imperio Inca antes de la conquista española?

- A) Manco Inca
- B) Huáscar
- C) Pachacútec
- D) Túpac Yupanqui
- E) Atahualpa

20. Comprensión Lectora

La lectura constituye una de las herramientas más importantes para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que permite analizar, comparar y reflexionar sobre diversas perspectivas.

Según el texto, la lectura favorece principalmente:

- A) La repetición de información
- B) La memorización mecánica
- C) La lectura superficial
- D) El pensamiento crítico y reflexivo
- E) La velocidad de lectura exclusivamente

21. Filosofía

El pensador griego conocido por la frase "Solo sé que nada sé" fue:

- A) Parménides
- B) Platón
- C) Aristóteles
- D) Heráclito
- E) Sócrates

MATEMÁTICA

22. Determine el valor de $\log_{10}(1000)$.

- A) 10
- B) 3
- C) 2
- D) 100
- E) 1

23. Resuelva la desigualdad: $3x - 6 > 9$.

- A) $x > 3$
- B) $x > 4$
- C) $x > 5$
- D) $x > 7$
- E) $x > 6$

24. Determine el promedio aritmético de los números: 12, 18, 20 y 30.

- A) 18
- B) 21
- C) 19
- D) 20
- E) 22

25. Si un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 y 8 unidades, calcule la longitud de su hipotenusa.

- A) 14
- B) 12
- C) 10
- D) 8
- E) 9

26. Resuelva la ecuación: $2x + 7 = 19$.

- A) 8
- B) 7
- C) 6
- D) 4
- E) 5

27. Si una inversión de S/ 1000 aumenta un 20%, determine el monto final.

- A) 1150
- B) 1200
- C) 1100
- D) 1300
- E) 1250

28. Determine el valor de $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$.

- A) 1
- B) 0
- C) θ
- D) θ^2

E) 2

29. Una progresión aritmética tiene primer término 4 y diferencia común 3. Determine el décimo término.

- A) 28
- B) 37
- C) 31
- D) 34
- E) 30

30. Si $x^2 - 5x + 6 = 0$, determine el valor de $x + x$.

- A) 6
- B) 3
- C) 5
- D) 10
- E) 8

31. Calcule el área de un círculo de radio 5 unidades. Considere $\pi = 3.14$.

- A) 78.5
- B) 85.0
- C) 62.8
- D) 80.2
- E) 75.5

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

32. Proporciones

Si 4 obreros construyen una pared en 12 días, ¿cuántos días tardarán 8 obreros realizando el mismo trabajo bajo las mismas condiciones?

- A) 8 días
- B) 5 días
- C) 6 días
- D) 10 días
- E) 4 días

33. Razonamiento Algebraico

Determine el valor de:

$$(2x + 5 = 17)$$

- A) 6
- B) 8
- C) 5
- D) 4
- E) 7

34. Series Numéricas

Determine el número que continúa la siguiente secuencia:

2, 4, 8, 16, 32, ?

- A) 64
- B) 72
- C) 48
- D) 80
- E) 56

35. Series Gráficas Numéricas

Observe la secuencia:

3, 6, 12, 24, 48, ?

- A) 72
- B) 84
- C) 108
- D) 96
- E) 120

36. Sucesiones

Encuentre el término faltante:

1, 4, 9, 16, 25, ?

- A) 30
- B) 49
- C) 35
- D) 40
- E) 36

37. Razonamiento Lógico

Si todos los médicos son profesionales y algunos profesionales son investigadores, entonces:

- A) Todos los médicos son profesionales
- B) Algunos médicos son investigadores
- C) Todos los profesionales son médicos
- D) Todos los investigadores son médicos
- E) Ningún profesional es investigador

38. Conjuntos

Si el conjunto A tiene 15 elementos y el conjunto B tiene 10 elementos, ¿cuál es el número máximo de elementos que puede tener la intersección A ∩ B?

- A) 5
- B) 8
- C) 15
- D) 12
- E) 10

39. Interpretación de Tabla

Alumno	Puntaje
Juan	80
María	95
Carlos	88

¿Quién obtuvo el mayor puntaje?

- A) Carlos
- B) María
- C) Empate
- D) No se puede determinar
- E) Juan

40. Problema de Trabajo

Una máquina produce 120 piezas en 8 horas. ¿Cuántas piezas

producirá en 12 horas manteniendo el mismo ritmo de producción?

- A) 200
- B) 150
- C) 220
- D) 160
- E) 180

41. Problema de Edades

La suma de las edades de Ana y Luis es 40 años. Si Ana tiene 6 años más que Luis, determine la edad de Ana.

- A) 22 años
- B) 20 años
- C) 23 años
- D) 24 años
- E) 26 años

RAZONAMIENTO VERBAL

42. Conectores Lógicos

Seleccione el conector que completa correctamente la oración:

"El proyecto fue aprobado; _____, podrá iniciarse su ejecución."

- A) mientras
- B) aunque
- C) por lo tanto
- D) sin embargo
- E) a pesar de

43. Precisión Léxica

Seleccione la alternativa que expresa correctamente la siguiente idea:

"El investigador presentó resultados claros y sustentados."

- A) El investigador ocultó información
- B) El investigador presentó resultados confusos
- C) El investigador evitó mostrar resultados
- D) El investigador presentó resultados fundamentados y comprensibles
- E) El investigador modificó los datos

44. Sinónimos

Seleccione el sinónimo más adecuado de la palabra "efímero".

- A) Extenso
- B) Profundo
- C) Permanente
- D) Duradero
- E) Breve

45. Comprensión Lectora

La ciencia moderna se caracteriza por la búsqueda constante de explicaciones verificables sobre los fenómenos naturales. Para ello utiliza la observación, la experimentación y el análisis crítico.

Según el texto, la ciencia moderna se fundamenta principalmente en:

- A) La opinión de autoridades
- B) La observación y experimentación sistemática
- C) La aceptación de ideas sin evidencia
- D) La repetición de conocimientos tradicionales
- E) La intuición exclusivamente

46. Antónimos

Seleccione el antónimo de la palabra "**benevolente**".

- A) Amable
- B) Generoso
- C) Bondadoso
- D) Compasivo
- E) Hostil

47. Ordenamiento de Ideas

Seleccione la secuencia lógica más adecuada:

Eventos
I. Graduarse
II. Ingresar a la universidad
III. Culminar los estudios

- A) I - III - II
- B) III - II - I
- C) II - III - I
- D) I - II - III
- E) II - I - III

48. Analogías

LIBRO : LECTURA :: MARTILLO :

- A) Herramienta
- B) Trabajo
- C) Construcción
- D) Clavo
- E) Carpintero

49. Comprensión Crítica

"El acceso a la información es cada vez más amplio gracias al desarrollo de Internet; sin embargo, ello exige que los usuarios desarrollen habilidades para evaluar la confiabilidad de las fuentes."

¿Cuál es la conclusión más adecuada?

- A) Las fuentes impresas son siempre superiores
- B) Toda información en Internet es confiable
- C) Internet debe ser restringido completamente
- D) El acceso a la información elimina la necesidad de análisis
- E) Es importante desarrollar pensamiento crítico para evaluar fuentes

50. Interpretación de Texto

El avance tecnológico ha transformado la forma en que las personas acceden a la información, permitiendo una

comunicación más rápida y eficiente.

Del texto se puede inferir que:

- A) Todas las personas usan la misma tecnología
- B) La información ya no es necesaria
- C) La tecnología ha reducido el acceso a la información
- D) La tecnología elimina la necesidad de aprender
- E) La tecnología facilita la comunicación y el acceso a información

51. Comprensión Lectora

"La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, ya que permite formar ciudadanos capaces de analizar críticamente la realidad y contribuir al bienestar colectivo."

¿Cuál es la idea principal del texto?

- A) La educación reemplaza la experiencia
- B) La educación es un gasto innecesario
- C) Solo las universidades forman ciudadanos
- D) La educación beneficia únicamente a individuos
- E) La educación contribuye al desarrollo social

